



DWFA

**DRINKING
WATER
FOR ALL
PROJECT**



Etude sur l'eau potable : projet 8 DWFA
Jordan Canonne

Problématique

Comment identifier efficacement les besoins les plus nécessaires en matière d'accès à l'eau potable, afin d'orienter les efforts et les investissements de l'ONG DWFA dans les domaines où ils sont le plus nécessaires ?

Plan d'action

Partie 1 : Processus global du projet

Partie 2 : Exploration des différentes étapes du processus

Partie 3 : Recommandations

Processus global du projet

Processus global du projet

①

Vision

Compréhension des besoins pour établir un plan

Définition du problème et identification des questions auxquelles les données devront répondre avec le client

②

Validation

Compréhension des données pour obtenir la validation du client

Présentation des différents outils d'aide au développement du projet : Premières analyses + Blueprint + Mock-up

③

Préparation

Préparation des données

**Nettoyage des données, transformations (normalisation, agrégation), création de nouvelles variables
Outils : Jupyter Notebook / pgSQL**

④

Modélisation

Structuration des données

**Applications statistiques et visuels pour créer des modèles qui permettent d'extraire des informations utiles des données.
Outils : Jupyter Notebook / pgSQL / PowerBI**

⑤

Livraison

Validation des modèles avec le client

Présentation des résultats via les visualisations avec le client et déploiement du projet sous forme d'un tableau de bord interactif via PowerBI

Source des données

Origine des données	Données extraites	Documents associés
• FAO.org : Food and Agriculture Organization. Organisation mondiale qui lutte contre la faim dans le monde	• Données démographiques • Indice de stabilité politique par pays	• Population.xlsx • PoliticalStability.xlsx
• WHO.int : World Health Organisation : Organisation mondiale de la santé (OMS). C'est une agence des Nations Unies chargée de promouvoir la santé publique mondiale, de coordonner les réponses aux crises sanitaires, et de fixer des normes internationales en matière de santé.	• Données sur la disponibilité par habitant en eau potable basic et sécurisée pour chaque pays • Taux de mortalité due à l'eau insalubre	• BasicAndSafelyManagedDrinkingWaterServices.xlsx • MortalityRateAttributedToWater.xlsx (seulement 2016)

Vérification des sources

Vérification des quatre liens du dictionnaire de données partagé pour le projet :

- **Lien n°1** : Lien erroné ❌ Erreur rencontré dans les fichiers sources partagés : Source : lien erroné car redirection vers <http://www.fao.org/faostat/en/#data/FS>. Et ce lien correspond à la page “Suite of Food Security Indicators” et non à la population , le bon lien est : <https://www.fao.org/faostat/en/#data/OA> , c’est à dire la page “Annual population”.
- **Lien n°2** : Lien correct ✅ (données conformes aux attentes).
Source : <https://apps.who.int/gho/data/node.main.WSHWATER?lang=en>
- **Lien n°3** : Lien correct ✅ (Cependant *attention la page ne donne plus les informations liées à l’année 2016* comme nous avons dans le fichier partagé, cette page de la WHO donne des données sur l’année 2019 ; page mise à jour le 2022-11-07. Donc faire confiance au fichier partagé car aucune source public disponible vérifiable. Demander validation).
Source : <https://apps.who.int/gho/data/view.main.SDGWSHBOD392v?lang=en>
- **Lien n°4** : Lien correct ✅ (*Attention il manque l’année 2001*).
Source : <http://www.fao.org/faostat/en/#data/FS>

Choix de la période d'analyse

Focus sur la tranche d'années 2000 - 2017 :

Choix de la période d'analyse :

Etude faite de l'année 2000 à 2017 pour être en cohérence avec les documents partagé.

Bien que la majorité des fichiers aillent jusqu'en 2018, nous ne pouvons les utiliser de manière optimale car le fichier BasicAndSafelyManagedDrinkingWaterServices s'arrête à 2017 et reste essentiel pour notre étude afin d'assurer une comparaison cohérente des données.

Autre indicateur important : seulement l'année 2016 est disponible dans le fichier MortalityRateAttributedToWater. Il sera donc important de se focus sur cette année pour une conclusion pertinente.

*Choix des sources : FAO, WHO et éventuellement WORLBANK pour pousser certaines analyses.

Problème rencontré

Et concernant le lien n°1 on voit aussi certaines différences dans les valeurs (en rouge) en jetant un coup d'œil entre la base de données de la FAO (téléchargé sur le web) et celle venant du fichier partagé :

On observe que seulement les valeurs de population urbaine et rurale (en vert) sont identiques entre les deux sources différentes.

Décision : on ne gardera que ces valeurs pour le reste du projet (à noter : on utilisera une seule fois les valeurs homme / femme pour un seul graphique afin d'avoir un bref aperçu : le préciser aux commanditaires car ces valeurs peuvent être possiblement erronées).

Source partagée :

	A	B	C	D
1	Country	Granularity	Year	Population
2	Afghanistan	Total	2000	20779.953
3	Afghanistan	Male	2000	10689.508
4	Afghanistan	Female	2000	10090.449
5	Afghanistan	Rural	2000	15657.474
6	Afghanistan	Urban	2000	4436.282
7	Afghanistan	Total	2001	21606.988
8	Afghanistan	Male	2001	11117.754
9	Afghanistan	Female	2001	10489.238
10	Afghanistan	Rural	2001	16318.324
11	Afghanistan	Urban	2001	4648.139
12	Afghanistan	Total	2002	22600.77
13	Afghanistan	Male	2002	11642.106
14	Afghanistan	Female	2002	10958.668
15	Afghanistan	Rural	2002	17086.91
16	Afghanistan	Urban	2002	4893.013
17	Afghanistan	Total	2003	23680.871
18	Afghanistan	Male	2003	12214.634
19	Afghanistan	Female	2003	11466.237
20	Afghanistan	Rural	2003	17909.063
21	Afghanistan	Urban	2003	5155.788
22	Afghanistan	Total	2004	24726.684

Source FAO téléchargée sur le web :

	D	F	J	L
1				
2	Afghanistan	Total Population - Both sexes	2000	19542.982
3	Afghanistan	Total Population - Male	2000	9815.442
4	Afghanistan	Total Population - Female	2000	9727.541
5	Afghanistan	Rural population	2000	15657.474
6	Afghanistan	Urban population	2000	4436.282
7	Afghanistan	Total Population - Both sexes	2001	19688.632
8	Afghanistan	Total Population - Male	2001	9895.467
9	Afghanistan	Total Population - Female	2001	9793.166
10	Afghanistan	Rural population	2001	16318.324
11	Afghanistan	Urban population	2001	4648.139
12	Afghanistan	Total Population - Both sexes	2002	21000.256
13	Afghanistan	Total Population - Male	2002	10562.202
14	Afghanistan	Total Population - Female	2002	10438.055
15	Afghanistan	Rural population	2002	17086.91
16	Afghanistan	Urban population	2002	4893.013
17	Afghanistan	Total Population - Both sexes	2003	22645.13
18	Afghanistan	Total Population - Male	2003	11397.483
19	Afghanistan	Total Population - Female	2003	11247.647
20	Afghanistan	Rural population	2003	17909.063
21	Afghanistan	Urban population	2003	5155.788
22	Afghanistan	Total Population - Both sexes	2004	23553.551

Exploration des différentes étapes du processus

Validation - Blueprint

Identification des indicateurs clés : choisir les indicateurs pertinents pour chacun des trois domaines d’expertise sur trois échelles différentes (mondiale, continentale et nationale) :

- Création de service dédié à l’eau potable
- Modernisation des services pour l’eau potable disponible
- Consulting auprès des gouvernements sur les stratégies d’accès à l’eau potable

Blueprint			
Le tableau ci-dessous reprend les détails essentiels nécessaires pour le tableau de bord.			
• Besoin utilisateurs : Décrit brièvement les interactions des utilisateurs avec les données pour cette exigence (par exemple, les filtres nécessaires, si une visualisation est fixe ou <u>interactive</u>...). • Mesures spécifiques à utiliser : Il s'agit de la liste des paramètres et de tous les paramètres calculés qui seront utilisés pour cette exigence (par exemple, le coût réel).] • Visualisations : Le type de visualisation qui pourrait être utilisé pour cette exigence (par exemple, un diagramme à barres)			
Besoin utilisateurs	Mesures spécifiques à utiliser	Visualisation	Page
Vue mondiale			
Point de départ (Informations capitales pour notre problématique) : État des lieux de la mortalité dû à l'eau insalubre.	- Nombre de morts à l'échelle mondiale - Taux de mortalité pour 100 00 personnes Filtre : Année 2016 Calcul : Monde	Chiffres fixes	Vue mondiale
État des lieux d'informations complémentaires utiles pour l'étude.	- Population mondiale - Population ayant accès à l'eau potable - Population ayant accès à l'eau potable sécurisée Filtre : Années Calcul : Monde	Chiffres dynamiques	Vue mondiale
Évolution dans le temps de la situation mondiale (Stabilité politique, population dans le monde et comparaison entre population rurale et urbaine)	- Stabilité politique dans le monde - Population mondiale - Population rurale vs population urbaine mondiale - Population rurale vs population urbaine ayant accès à l'eau potable Filtre : Années Calcul : Monde	Line Chart (Dynamique)	Vue mondiale
Vue continentale (Groupe de régions)			
Répartition de la population par continents	- Population totale par continent (Groupe de régions) Filtre : Années, Région Calcul : Continent	<u>Tree Map</u> (Dynamique)	Vue continentale

Observation de la situation mondiale à l'échelle continentale	- Population rurale vs population urbaine continentale - Population rurale vs population urbaine ayant accès l'eau potable - Population mondiale vs population ayant accès à l'eau potable vs population ayant accès à l'eau potable sécurisée - Filtre : Années, Continent Calcul : Continent	Bar Chart (Dynamique)	Vue continentale
Observation entre la mortalité Femmes / Hommes comparé à la répartition du taux d'accès à l'eau sécurisée par continent	- Mortalité Femmes / Hommes + Taux d'accès à l'eau sécurisée (pour 100 000 personnes en 2016) Filtre : Année : 2016, Continent Calcul : Continent	Bar Chart + Line plot (Fixe)	Vue continentale
Observation du taux de mortalité par continent	- Taux de mortalité pour 100 000 personnes en 2016 Filtre : Années : 2016, Continent	Bar Chart (Fixe)	Vue continentale
	Calcul : Continent		
Évolution dans le temps de la stabilité politique par continent	- Stabilité politique Filtre : Année (2001 supprimé), Continent Calcul : Continent / Moyenne	Bar Chart (Dynamique)	Vue continentale
Vue nationale (chaque encadré est unique en termes d'utilisation de filtre)			
Observation à l'échelle Mondiale / Régionale / ou Nationale des pays selon différents indicateurs (5 indicateurs)	Indicateurs : - Accès à l'eau sécurisée - Accès à l'eau potable basic - Taux de mortalité - Indice de stabilité politique - Taux de population mondiale Filtre : Indicateurs, Année, Continent, <u>Pays</u> , Mondial (désélectionner les filtres) -	Carte mondiale (Dynamique)	Vue nationale

Observation des 3 domaines d'expertises à l'échelle nationale (7 données utilisées axées sur 3 indicateurs)	Indicateurs : - Domaine (1) : <u>Création de service</u> : taux d'accès à l'eau potable et le taux de population urbaine. - Domaine (2) : <u>Modernisation des services</u> : taux de services (d'infrastructures) "basiques" et le taux d'infrastructures de qualité (qualifiées comme "safely managed" dans les données) - Domaine (3) : <u>Consulting</u> : taux de mortalité faible + accès des habitants aux services d'eau potable) ainsi que la stabilité politique Filtre : Domaines, Année, Continent, <u>Pays</u> , Mondial (désélectionner les filtres)	<u>Scatter plot</u> (Dynamique)	Vue nationale
Observation granulaire par pays avec 8 indicateurs clés	Indicateurs : - Accès eau potable (rural) - Accès eau potable (urbain) - Accès eau potable (basic)	Jauges et chiffres	Vue nationale
Utilisation d'un panel de filtres pour déterminer chaque <u>domaines</u> d'expertises.	Filtres principaux (domaines) : - Taux de population ayant accès à l'eau basic (%) - Taux de population ayant accès à l'eau <u>safe</u> (%) - Taux de population urbaine (%) - Taux de mortalité - Indice de stabilité politique Filtre : Domaines, Année, <u>Pays</u> ,	Filtres listes déroulantes et entre	Pays cibles
Tableau de résultats à partir des filtres sélectionnés	Affichage des différents domaines : - Création de services - Modernisation de services - Consulting	Table (Dynamique)	Pays cible

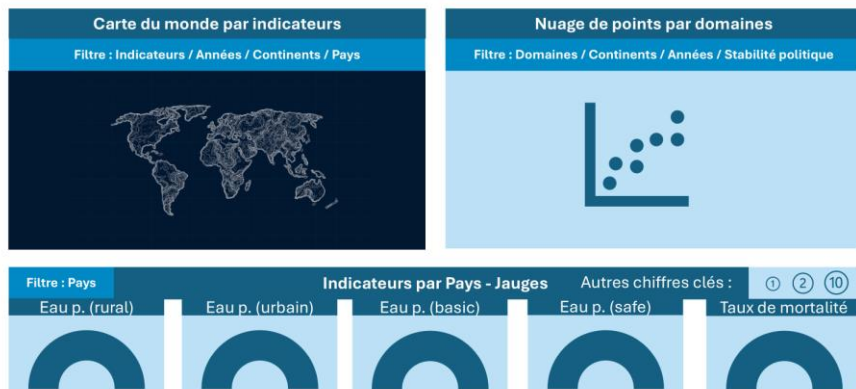
* Page/Onglet/Vue : au sens de "Tableau de bord" si vous utilisez Tableau software ou "page" si vous utilisez PowerBI

Validation - Mockup

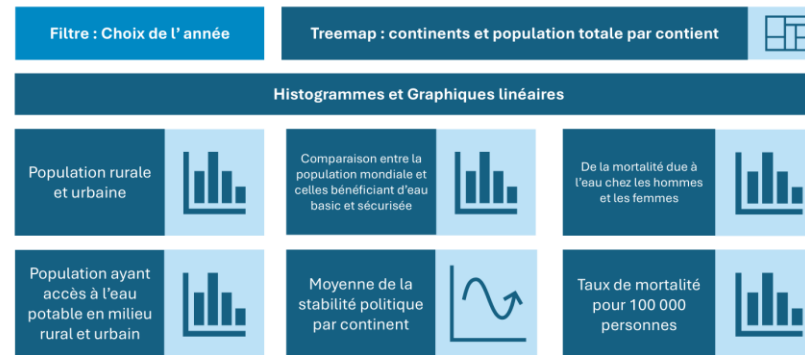
Vue mondiale



Vue nationale

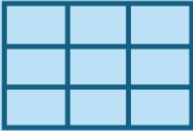


Vue continentale



Pays cibles (Mockup fait après analyse)

Table de contrôle de filtres (entre) selon le domaine choisis
Filtres principaux
Domaines / Années / Pays
Filtres secondaires
Création de services / Modernisation des services / Consulting Concerne : Taux de population ayant accès à l'eau basic (%)
Modernisation des services Concerne : Taux de population ayant accès à l'eau safe (%)
Création de services Concerne : Taux de population urbaine (%)
Consulting Concerne : Taux de mortalité en 2016 (%)
Consulting Concerne : Indice de stabilité politique

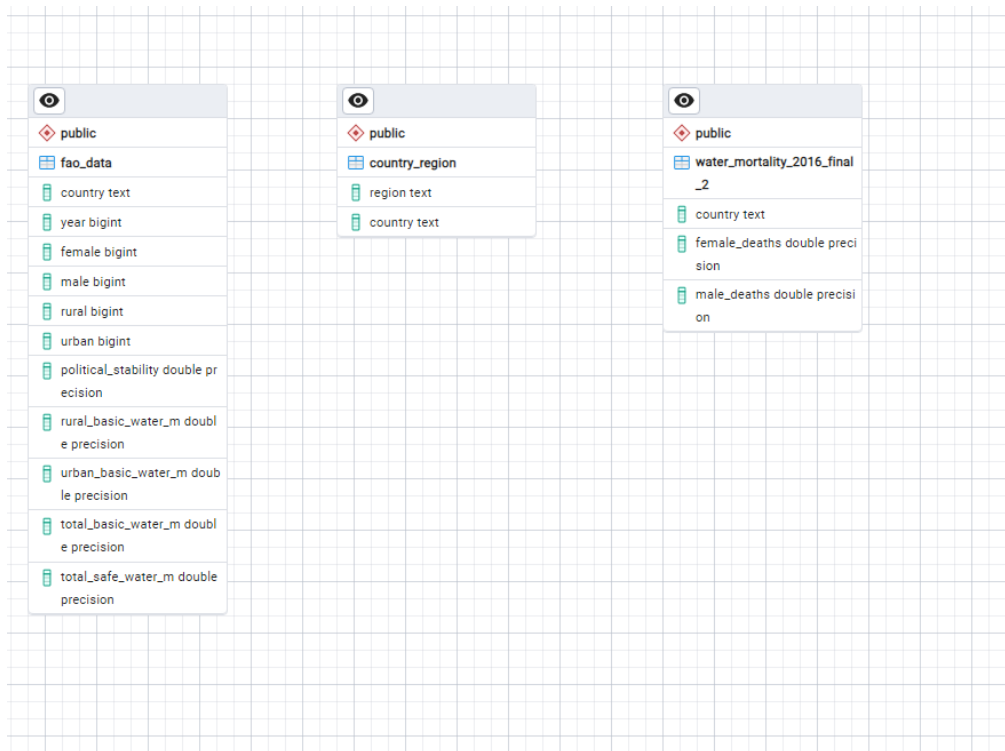
Table dynamique affichant les résultats des filtres ajustés


Partie 1 : Analyse globale avec la vue mondiale et continentale.

Partie 2 : Analyse approfondie avec la vue nationale et les pays cible que la DWFA pourra aider.

Préparation

Structuration de la table entité-relations via le SGBDR avant et pendant le processus de nettoyage des données :

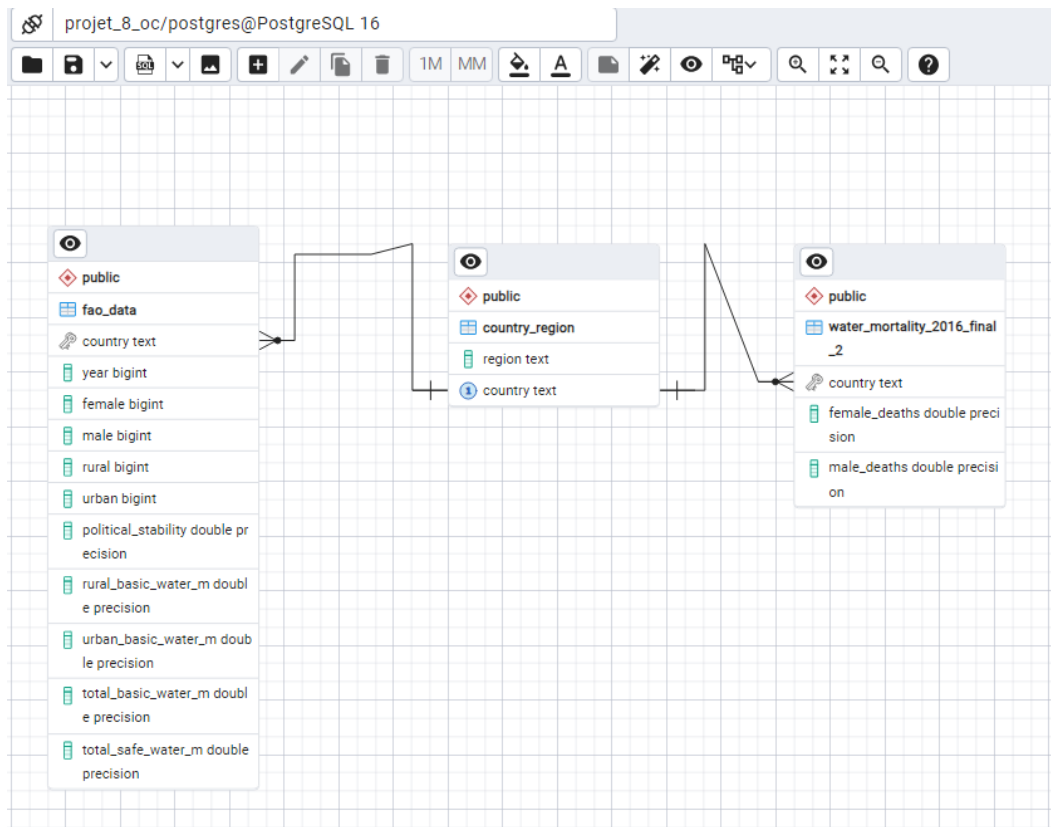


```
Query  Query History
1  -- Supprimer la clé étrangère existante sur fao_data
2  ALTER TABLE fao_data
3  DROP CONSTRAINT IF EXISTS fk_country_region_fao;
4
5  -- Supprimer la clé étrangère et la contrainte UNIQUE sur water
6  ALTER TABLE water_mortality_2016_final_2
7  DROP CONSTRAINT IF EXISTS fk_country_region_wm;
8  ALTER TABLE water_mortality_2016_final_2
9  DROP CONSTRAINT IF EXISTS unique_country_wm;
10
```

Partie de SQL pour supprimer les clés lors d'erreur

Préparation

Structuration de la table entité-relations via le SGBDR avant et pendant le processus de nettoyage des données :



```
1 -- Créer une relation 1 à plusieurs entre fao_data et country_
2 ALTER TABLE fao_data
3 ADD CONSTRAINT fk_country_region_fao
4 FOREIGN KEY (country) REFERENCES country_region(country);
5
```

```
1 -- Ajouter une contrainte UNIQUE sur la colonne 'country' de w
2 ALTER TABLE water_mortality_2016_final_2
3 ADD CONSTRAINT unique_country_wm UNIQUE (country);
4
5 -- Créer une relation 1 à 1 entre water_mortality_2016_final_2
6 ALTER TABLE water_mortality_2016_final_2
7 ADD CONSTRAINT fk_country_region_wm
8 FOREIGN KEY (country) REFERENCES country_region(country);
9
```

Préparation

Nettoyage des données, transformations (normalisation, agrégation), création de nouvelles variables

Fonctions utilisés dans Jupyter notebook :

.read_csv	.copy()	.isin	.merge
.describe()	.nunique()	.pivot	
.isnull().values.any()	.duplicated().sum()	.head	
.rename	.unique().tolist()	.isnull().any(axis=1)	
.astype	.loc	.astype	

+ Ajout de calculs dérivés qui appliquent les pourcentages de couverture de l'eau à la population respective pour estimer combien de personnes sont effectivement desservies en millions

+ Conversion d'unité

Création de la fonction de filtrage : `find_missing_elements` pour vérifier si les pays de la table `region_country` sont dans la table `political stability` et celle de la table `population`

```
# Fonction permettant d'identifier Les éléments de la première liste qui ne figurent pas dans la deuxième, pour ensuite créer une liste  
# de ces éléments absents.  
def find_missing_elements(liste1, liste2):  
    # Création de sets pour une recherche plus rapide  
    set1 = set(liste1)  
    set2 = set(liste2)  
    # Utilisation de la différence d'ensembles pour trouver Les éléments manquants  
    missing_elements = list(set1 - set2)  
    return missing_elements
```

Préparation

Connection au serveur PostgreSQL

```
: # 1ere approche :  
  
try:  
    connection = psycopg2.connect(  
        host="localhost", # Adresse du serveur, corrigée sans 't' supplémentaire  
        port=5432, # Port du serveur  
        database="projet_8_oc", # Nom de la base de données  
        user="postgres", # Nom d'utilisateur  
        password="654321654" # Mot de passe  
    )  
  
    # Si aucun exception n'est levée, la connexion est considérée comme réussie  
    print("Connection to the database successful!")  
  
except Error as e:  
    print("Error while connecting to the database:", e)  
finally:  
    if connection:  
        connection.close()  
        print("Database connection closed.")
```

```
Connection to the database successful!  
Database connection closed.
```


Préparation

Exportation des données au serveur PostgreSQL

```
# Création de l'engine
engine = create_engine('postgresql+psycopg2://postgres:654321654@localhost:5432/projet_8_oc')

try:
    # Création d'une session
    with Session(engine) as session:
        # Exécution d'une requête simple
        result = session.execute(text("SELECT 'Success!' AS message"))
        # Affichage des résultats, assurez-vous que 'message' est utilisé correctement
        for row in result.mappings(): # Utilisez mappings() pour retourner des objets Row
            print(row['message']) # Accès par nom de colonne
except Exception as e:
    print("Une erreur est survenue lors de la connexion à la base de données:")
    print(e)

# Explication : session.execute(): Exécute la requête.
# result.mappings(): Retourne un itérable qui produit des objets Row. Chaque Row peut être accédé par des indices numériques ou des noms de colonnes.
```

Success!

```
# Configuration de la connexion à la base de données
engine = create_engine('postgresql+psycopg2://postgres:654321654@localhost:5432/projet_8_oc')

# Chargement du fichier CSV dans un DataFrame
file_path = 'C:/Users/me/OneDrive/Documents/Projet_8/dossier_final_septembre/donnees_nettoyes_via_notebook/fao_data.csv'
df = pd.read_csv(file_path)

# Nettoyage des données au besoin
# Par exemple, vous pourriez vouloir remplacer les valeurs NaN par des zéros ou effectuer d'autres transformations:
df.fillna(0, inplace=True)

# Chargement des données du DataFrame dans la table SQL
# S'assurer que le nom de la table 'fao_data' existe dans la base de données et que les schémas des colonnes correspondent
df.to_sql('fao_data', con=engine, if_exists='append', index=False)

print("Les données ont été chargées avec succès dans la base de données PostgreSQL.")
```

Les données ont été chargées avec succès dans la base de données PostgreSQL.

Préparation

Vérification des données importées dans PostgreSQL

The screenshot displays the pgAdmin 4 web interface. On the left, the 'Object Explorer' tree shows the database structure, with the 'public' schema expanded and the 'country_region' table selected. The main panel shows a SQL query in the 'Query' tab:

```
1 SELECT region, country
2 FROM public.country_region;
3
```

Below the query editor, the 'Data Output' tab displays the results of the query in a table format:

	region text	country text
1	Europe	Albania
2	Europe	Andorra
3	Europe	Armenia
4	Western Pacific	Australia
5	Europe	Austria
6	Europe	Azerbaijan
7	Eastern Mediterranean	Bahrain
8	South-East Asia	Bangladesh

At the bottom of the interface, the status bar indicates 'Total rows: 776 of 776' and 'Query complete 00:00:00.170'. The current cursor position is 'Ln 3, Col 1'.

Préparation

Importation des données venant de postgresSQL dans PowerBI

The screenshot displays the Power BI 'Obtenir les données' (Get Data) window. The 'Sources de données communes' (Common data sources) dropdown menu is open, showing a list of data sources. The 'Base de données PostgreSQL' (PostgreSQL database) option is highlighted. A black arrow points from the 'Obtenir les données' button in the ribbon to the 'Base de données PostgreSQL' option in the list.

The background shows a Power BI dashboard with a line chart titled 'Evolution de la population mondiale' (World population evolution) and a bar chart titled 'Population rurale et urbaine' (Rural and urban population). The line chart shows the 'Moyenne de la stabilité politique' (Average political stability) over time, with a blue line representing the 'Population' (Populat) data. The bar chart shows the 'Population rurale et urbaine' (Rural and urban population) over time, with a blue line representing the 'Population' (Populat) data.

At the bottom of the 'Obtenir les données' window, there are buttons for 'Connecteurs certifiés' (Certified connectors), 'Applications modèles' (Model applications), 'Se connecter' (Connect), and 'Annuler' (Cancel).

Modélisation

Structuration des données. Applications statistiques, ajout de colonnes avec calculs :

```
taux_population_rural =  
DIVIDE(  
    ('projet_8 fao_data'[rural]),  
    ('projet_8 fao_data'[population_mondiale])  
)
```

```
taux_population_urbaine =  
DIVIDE(  
    ('projet_8 fao_data'[urban]),  
    ('projet_8 fao_data'[population_mondiale])  
)
```

```
taux_rural_basic_water_m =  
DIVIDE(  
    ('projet_8 fao_data'[rural_basic_water_m]),  
    ('projet_8 fao_data'[population_mondiale])  
)
```

```
taux_total_basic_water_m =  
DIVIDE(  
    ('projet_8 fao_data'[total_basic_water_m]),  
    ('projet_8 fao_data'[population_mondiale])  
)
```

```
taux_total_safe_water_m =  
DIVIDE(  
    ('projet_8 fao_data'[total_safe_water_m]),  
    ('projet_8 fao_data'[population_mondiale])  
)
```

```
population_mondiale = 'projet_8 fao_data'[urban]+'projet_8 fao_data'[rural]
```

```
taux_urban_basic_water_m =  
DIVIDE(  
    ('projet_8 fao_data'[urban_basic_water_m]),  
    ('projet_8 fao_data'[population_mondiale])  
)
```

```
water_acces = 'projet_8 fao_data'[urban_basic_water_m]+'projet_8  
fao_data'[rural_basic_water_m]
```

```
total_deaths = 'projet_8 water_mortality_2016_final_2'[female_deaths]+'projet_8  
water_mortality_2016_final_2'[male_deaths]
```

```
nombre_morts_2016 = ROUND( 'projet_8 water_mortality_2016_final_2'[male_deaths] +  
'projet_8 water_mortality_2016_final_2'[female_deaths],0)
```

```
year = 2016
```

```
taux_de_mortalite_colonne_total = DIVIDE(  
    'projet_8 water_mortality_2016_final_2'[total_deaths],  
    CALCULATE(  
        SUM('projet_8 fao_data'[population_mondiale]),  
        'projet_8 fao_data'[year] = 2016  
    )  
) * 1000 // multiplier le taux par 1000 et ensuite formater en pourcentage (%),  
cela permet de mettre a un taux pour 100 000 personnes.
```

Modélisation

Structuration des données. Applications statistiques, ajout de mesures pour obtenir des filtres dynamiques:

Couleur = ...

metriques_infobulle = ...

metriques_numérique = ...

metriques_pourcentage = ...

metriques_selectionnees_1 = ...

AxeX_Dynamique = ...

taux_de_mortalite_colonne_total_dynamique = ...

taux_de_mortalite_2016_mesure = ...

TitreLegendScatter = ...

TitreAxeY_payscibles_pluscourt = ...

TitreAxeY = ...

TitreLegendCarte = ...

TitreAxex_payscibles_pluscourt = ...

TitreAxeX = ...

TailleBulles_Dynaique_scatter_3 = ...

total_deaths_2016 = ...

AxeY_Dynamique = ...

AffichagePourcentage = ...

Modélisation

Réalisation de la vue mondiale:

867 812

Nombre de morts en 2016

11,65%

Taux de mortalité en 2016 pour 100 000 personnes

Années

2016

7 451 344 050

Population mondiale

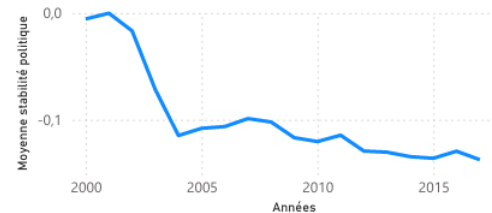
6 373 240 662

Population ayant accès à l'eau potable de base

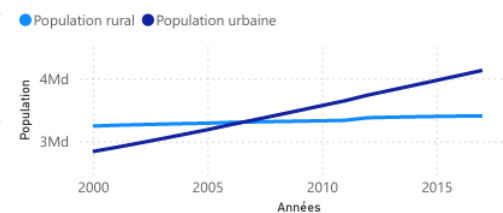
1 944 205 245

Population ayant accès à l'eau potable sécurisée

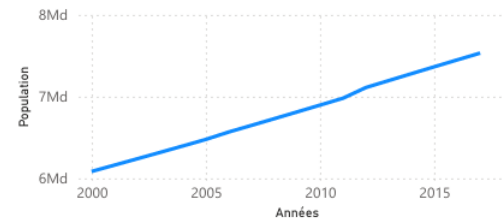
Moyenne de la stabilité politique dans le monde



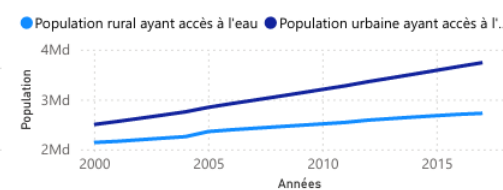
Population rural et urbaine



Evolution de la population mondiale

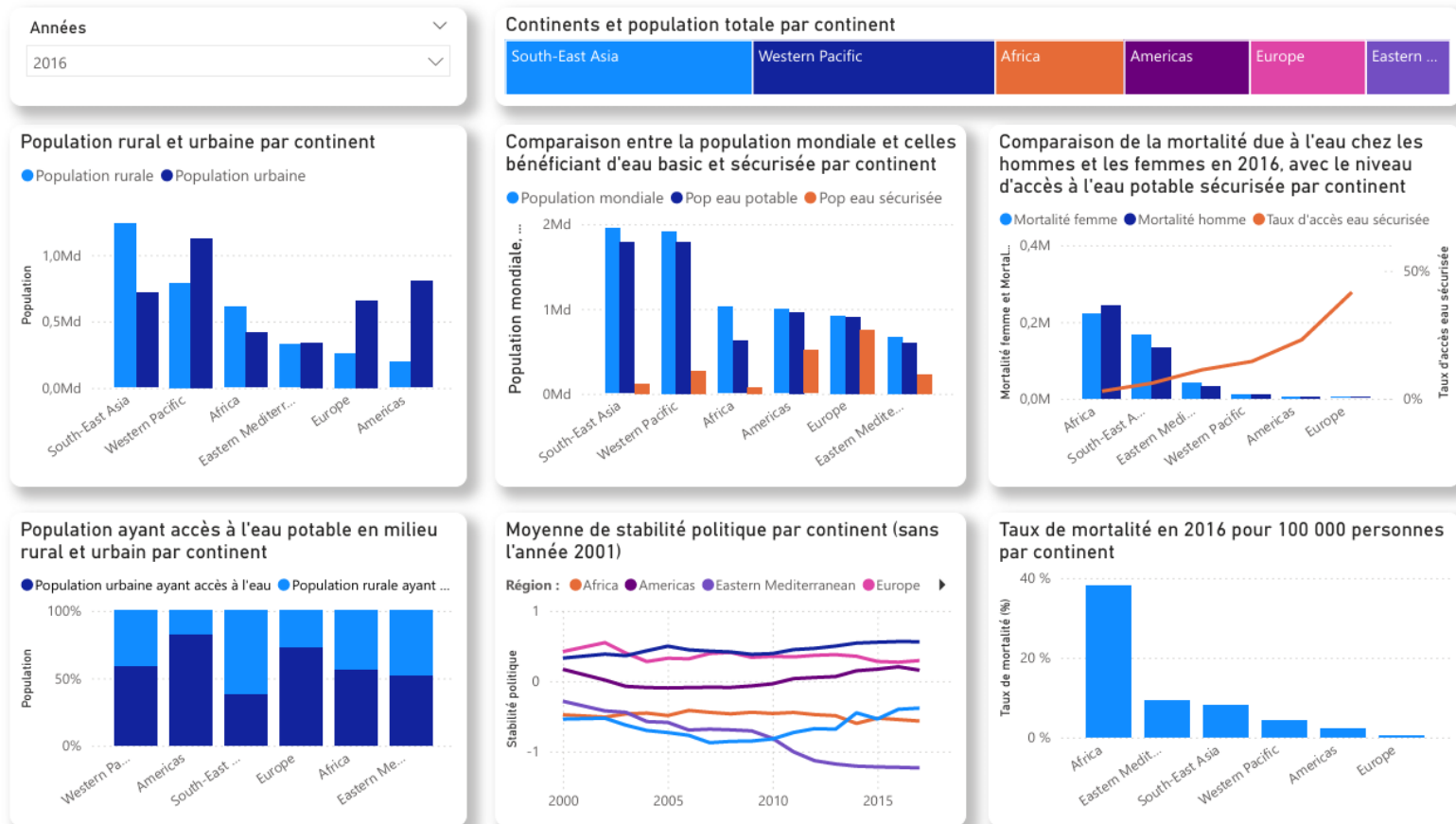


Population ayant accès à l'eau potable en milieu rural et urbain



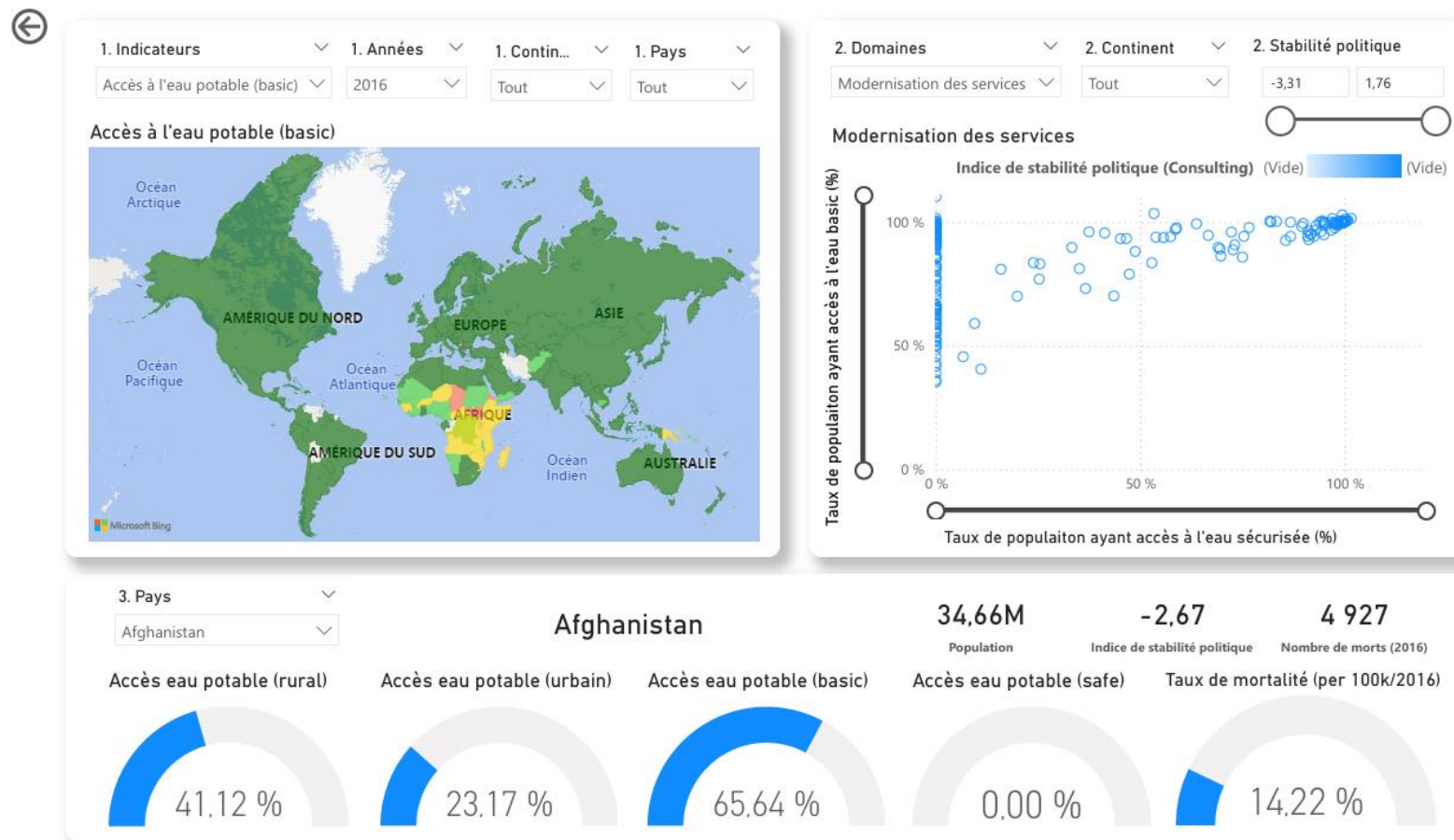
Modélisation

Réalisation de la vue continentale:



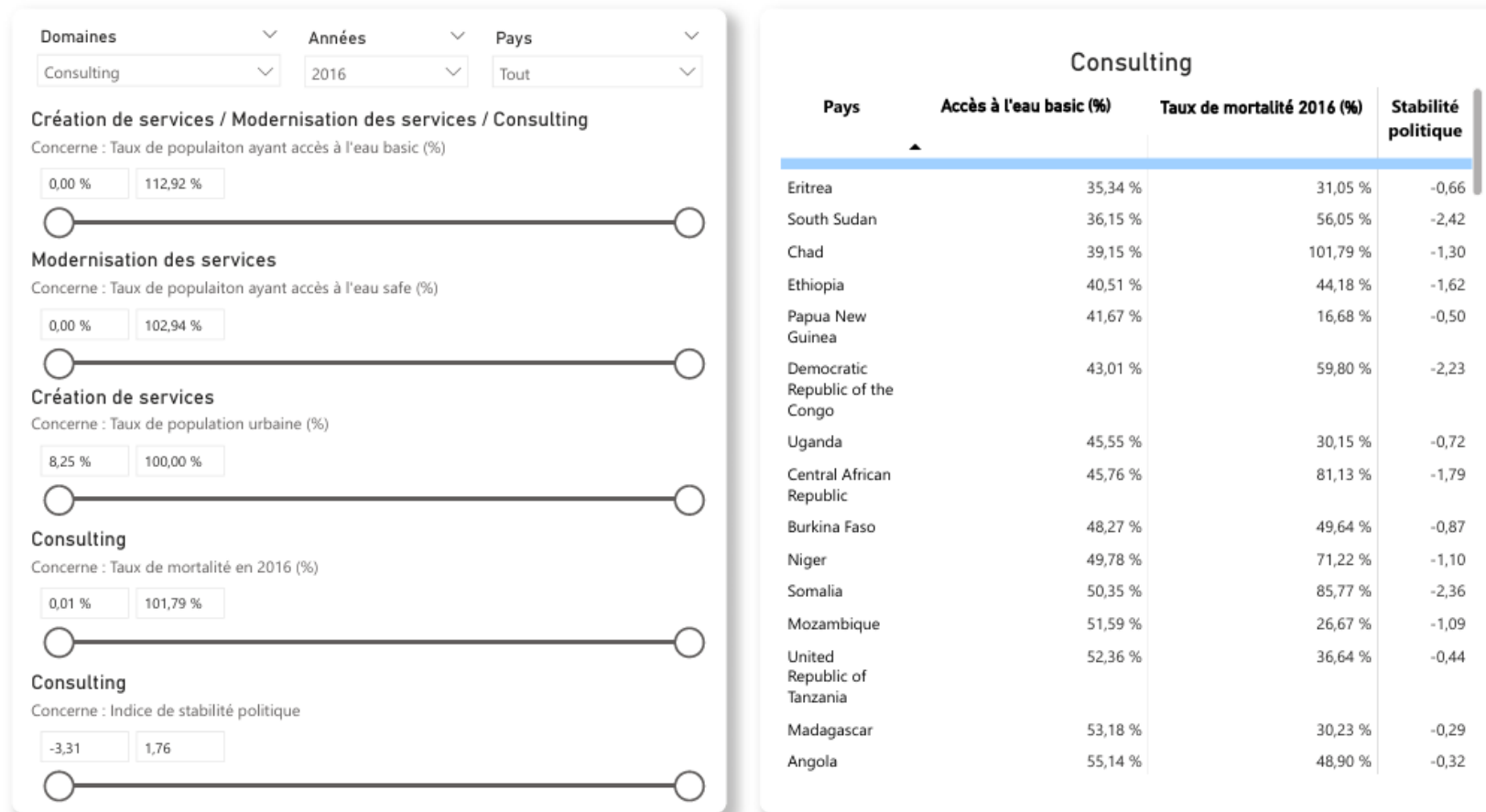
Modélisation

Réalisation de la vue nationale:



Modélisation

Réalisation de la d'un compte rendu sous forme de table des pays cibles avec un filtre correspondant aux domaines :



Recommendations

Recommandations

Identification des pays cibles (en ayant un focus sur l'année 2016 qui nous donne les informations sur la mortalité) :

Pays pouvant bénéficier d'une aide en eau potable d'un point de vue stratégique pour les parties prenantes (bailleurs de fonds) :

Stratégies d'Optimisation des coûts pour les projets urbains :

- Favoriser les interventions dans les pays voisins pour limiter les distances parcourues par les équipements de modernisation urbaine, ce qui permet de réduire les coûts de transport.
- Se positionner de manière stratégique sur les territoires ayant les besoins les plus urgents pour maximiser l'efficacité.
- Exemple de projets à envisager : construction de canaux d'adduction et d'aqueducs traversant les frontières de pays proches (exemple à trouver en Afrique).

Objectif : Réduire les coûts tout en répondant aux besoins immédiats des territoires grâce à une meilleure planification géographique.

Recommandations

Solution :

Canaux d'adduction : Canaux creusés ou artificiels pour transporter l'eau.

Aqueducs : Structures, souvent surélevées ou souterraines, permettant l'acheminement de l'eau sur de longues distances.

Conduites sous pression : Tuyaux et conduites sous pression pour acheminer l'eau, notamment en terrain difficile ou à travers des zones urbaines.

Stations de pompage : Utilisées pour déplacer l'eau sur de grandes distances ou en altitude.

Dessalement : Dans les régions côtières, des installations de dessalement transforment l'eau de mer en eau potable.

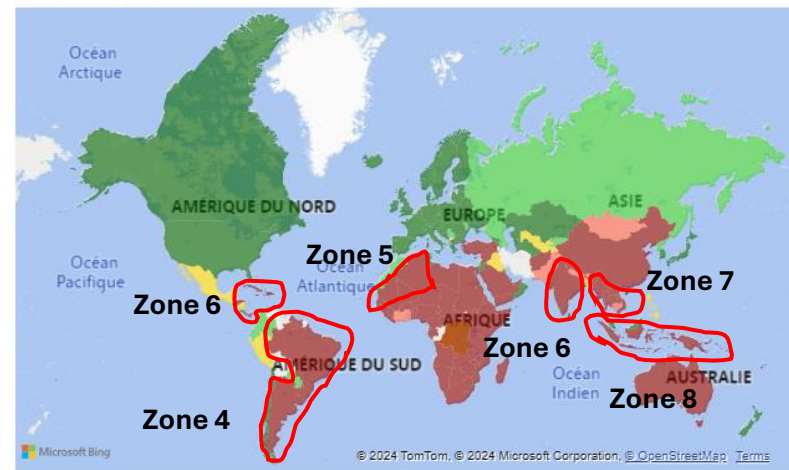
Autre exemple : pour les pays qui sont entourés d'eau, pourquoi pas ne pas proposer une aide d'usines de désalement pour ces pays. Attention aux risque écologique des fonds marins, vérifier l'impact, sinon trouver d'autres alternatives.

Recommandations

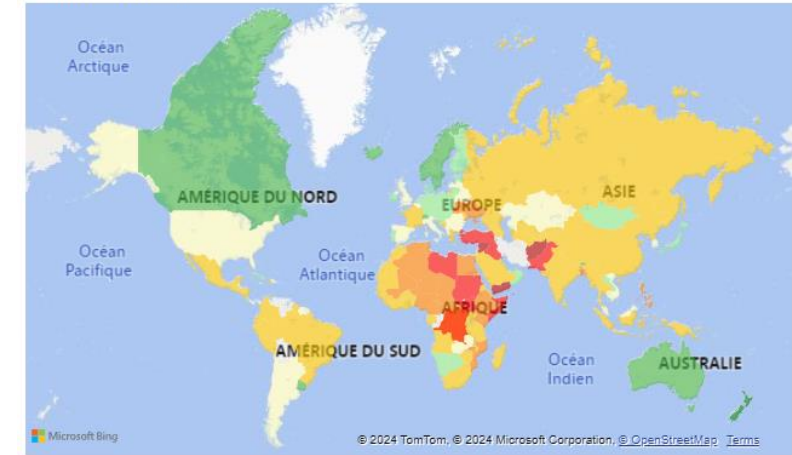
Accès à l'eau potable (basic)



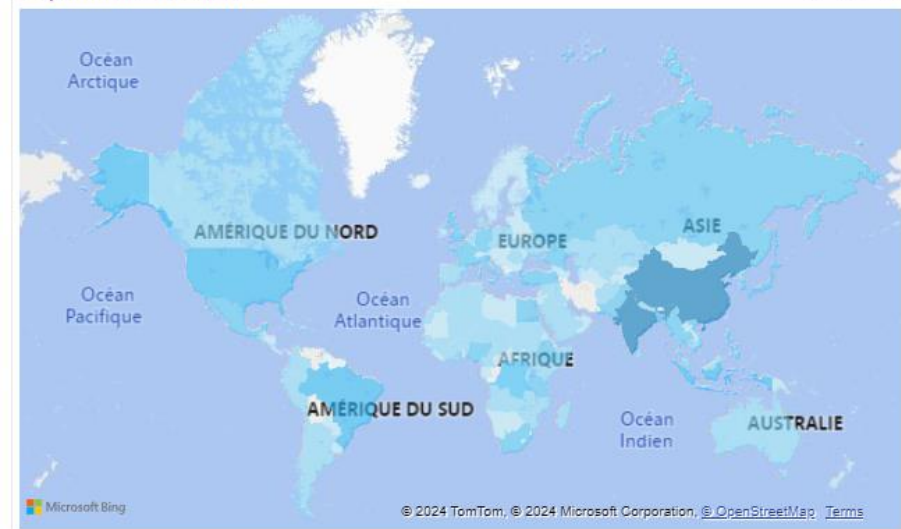
Accès à l'eau sécurisée (safe)



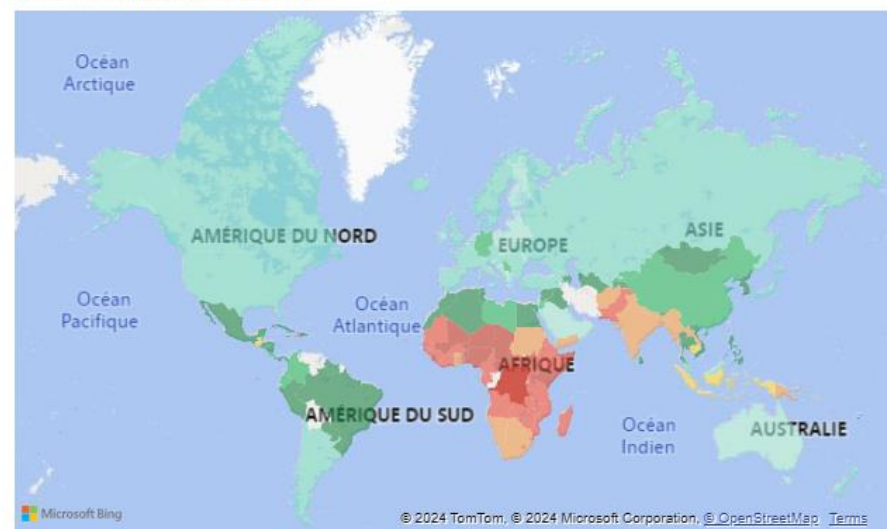
Stabilité politique



Population mondiale



Taux de mortalité en 2016



Zones critiques :

Zone 1 : Ethiopie / Kenya / Mozambique / Tanzanie / Malawi / Zimbabwe / Zambia / Angola / Madagascar / Chad / Uganda / Eritrea / Sud du Soudan
Zone 2 : Guinée / Burkina Faso / Niger / Chad
Zone 3 : Papouasie-Nouvelle-Guinée

Zones alternatives si des parties prenantes ont déjà des contacts sur ces territoires pour mettre en place des projets sanitaires :

Zone : 4 / 5 / 6 / 7 / 8